МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
Институт математики и компьютерных технологий (Школа)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ *Е.Б.Гаффорова*

22.05 *2025 г.*

План утвержден Ученым советом ДВФУ
Протокол № 09-25 от 22.05.2025

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

01.03.02

Направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль: Искусственный интеллект и анализ данных

Квалификация: бакалавр

Год начала подготовки 2025

Форма обучения: Очная форма
Срок получения образования: 4 г.

Образовательный стандарт (ФГОС) № 9 от 10.01.2018

Код	*Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности*
06	СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
25	РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
32	АВИАСТРОЕНИЕ
40	СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основной	*Типы задач профессиональной деятельности*
+	научно-исследовательский
-	производственно-технологический

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Института математики и компьютерных технологий (Школа) _____ */ Е.В. Сапрыкина/*

Руководитель образовательной программы _____ */ Т.В. Пак/*

Календарный учебный график 2025-2026 г., 1 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь					Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август						
Пн		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Вт		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Ср		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Чт	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Пт	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Сб	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Вс	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн																К	*					Э	*		*																				Э								К
Вт							*									К	*					Э																					Э								К
Ср																*	*					Э																					Э								К
Чт															К	*	*																										Э	К		К	К	К	К	К	К	К
Пт															К	*																											К								К
Сб															К	*																											К								

Календарный учебный график 2026-2027 г., 2 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь					Февраль				Март					Апрель				Май				Июнь					Июль				Август						
Пн		21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
Вт		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Ср		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Чт		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Пт	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Сб	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Вс	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн																К	*					Э				*									*									У								К
Вт																К	*					Э	*																				Э	У								К
Ср							*									К	*					Э																					Э	У								К
Чт																*	*					Э																					Э	У		К	К	К	К	К	К	К
Пт															К	*	*																										У	К								К
Сб															К	*																											У	К								

Календарный учебный график 2027-2028 г., 3 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь					Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель				Май					Июнь				Июль					Август				
Пн		20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11
Вт		21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12
Ср		22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13
Чт		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14
Пт		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Сб	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Вс	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн																К						Э																		*														
Вт																К						Э													*																	
Ср																К						Э	*			*																									
Чт								*								К	*					Э																														
Пт																*						Э																														
Сб															К	*																																				

Календарный учебный график 2028-2029 г., 4 курс

Мес			Октябрь					Ноябрь					Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель				Май					Июнь				Июль					Август				Сентябрь		
Пн	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Вт	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Ср	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Чт	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Пт	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	
Сб	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	
Вс	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п		*	п	п	п	п	п		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п														К
Вт							п								К		п					п		п		п								п	*	п				*													
Ср							п								К	*	п					п		п		п									п		*				Э												
Чт							п								К		п					Э		п		*									п		п				Э	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	
Пт							п								К		п					Э		*		п									п		п				Э												
Сб							*								К		п					Э		п		п									п		п				Э												

Сводные данные

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Итого
		Сем. 1	Сем. 2	Всего	Сем. 3	Сем. 4	Всего	Сем. 5	Сем. 6	Всего	Сем. 7	Сем. 8	Всего	
у п	Теоретическое обучение и практики	18 1/6	18 4/6	36 5/6	18	17 4/6	35 4/6	17 5/6	17 5/6	35 4/6	18 2/6	15 3/6	33 5/6	142
Э	Экзаменационные сессии	1 3/6	1 3/6	3	1 4/6	3/6	2 1/6	1 5/6	3/6	2 2/6	1 3/6	4/6	2 1/6	9 4/6
У	Учебная практика					2	2							2
П	Производственная практика								2	2				2
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы											4	4	4
К	Продолжительность каникул	6 дн	64 дн	70 дн	6 дн	64 дн	70 дн	6 дн	63 дн	69 дн	6 дн	64 дн	70 дн	279 дн
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)	9 дн	5 дн	14 дн	9 дн	5 дн	14 дн	9 дн	5 дн	14 дн	8 дн	5 дн	13 дн	55 дн
Продолжительность		154 дн	211 дн	365 дн	154 дн	211 дн	365 дн	154 дн	212 дн	366 дн	154 дн	211 дн	365 дн	

-	-	-	Формы пром. атт.								з.е.		-	Итого акад.часов												Курс 1													
																										Семестр 1 [18 1/6 нед]										Семестр 2 [18 4/6 нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	РГР	Экспертное	Факт	Часов в з.е.	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	Лек	Лаб	Пр	ОК	СР	Контроль	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
Блок 1.Дисциплины (модули)											214	214		8032	8032	4628	4628	1908	408	2312		2882	522		30	1080	236	36	378			349	81	27	1036	238	36	330			351	81
Обязательная часть											166	166		6304	6304	3700	3700	1432	270	1998		2226	378		30	1080	236	36	378			349	81	27	1036	238	36	330			351	81
+	Б1.О.01	**Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)**	**112**	**11122 34455 56667**	**11**				**112**		28	**28**		**1336**	**1336**	**976**	**976**	**162**		**814**		**360**			14	**504**	**74**		**252**			**178**		4	**208**	**22**		**132**			**54**	
+	Б1.О.01.01	История России		12							4	4	36	144	144	116	116	44		72		28			2	72	22		36			14		2	72	22		36			14	
+	Б1.О.01.02	Основы российской государственности			1						2	2	36	72	72	54	54	18		36		18			2	72	18		36			18										
+	Б1.О.01.03	Иностранный язык	2		1				2		4	4	36	144	144	64	64			64		80			2	72			32			40		2	72			32			40	
+	Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт		1							2	2	36	72	72	70	70	2		68		2			2	72	2		68			2										
+	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту		23456										328	328	328	328			328														64			64				
+	Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности		46							4	4	36	144	144	102	102	34		68		42																			
+	Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности	1						1		2	2	36	72	72	32	32	16		16		40			2	72	16		16			40										
+	Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации		1							2	2	36	72	72	32	32			32		40			2	72			32			40										
+	Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	1						1		2	2	36	72	72	48	48	16		32		24			2	72	16		32			24										
+	Б1.О.01.10	Философия		7							2	2	36	72	72	48	48	16		32		24																			
+	Б1.О.01.11	Правоведение		5							2	2	36	72	72	32	32	16		16		40																			
+	Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии		56							2	2	36	72	72	50	50			50		22																			
+	Б1.О.02	**Общешкольный блок дисциплин/ модулей**	**11122 22333 46**	**12234 5567**	**47**	**23456 7**		**11111 12222 22223 344**	**12334 6**	**11112 22222 3344**	79	**79**		**2844**	**2844**	**1494**	**1494**	**576**	**180**	**738**		**1152**	**198**		16	**576**	**162**	**36**	**126**			**171**	**81**	23	**828**	**216**	**36**	**198**			**297**	**81**
+	Б1.О.02.01	**Фундаментальные математические дисциплины/ модули**	**11222 3**		**4**			**11112 22222 3344**		**11112 22222 3344**	30	**30**		**1080**	**1080**	**648**	**648**	**324**		**324**		**234**	**198**		9	**324**	**108**		**108**			**27**	**81**	13	**468**	**144**		**144**			**99**	**81**
+	Б1.О.02.01.01	Математический анализ	12					1122		1122	10	10	36	360	360	288	288	144		144		18	54		5	180	72		72			9	27	5	180	72		72			9	27
+	Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	1					11		11	4	4	36	144	144	72	72	36		36		18	54		4	144	36		36			18	54									
+	Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия	2					22		22	4	4	36	144	144	72	72	36		36		45	27												4	144	36		36			45	27
+	Б1.О.02.01.04	Дискретная математика	2					22		22	4	4	36	144	144	72	72	36		36		45	27												4	144	36		36			45	27
+	Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	3		4			3344		3344	8	8	36	288	288	144	144	72		72		108	36																			
+	Б1.О.02.02	**Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию**	**12334**					**1122**	**12334**		22	**22**		**792**	**792**	**450**	**450**	**180**	**180**	**90**		**342**			5	**180**	**36**	**36**	**18**			**90**		5	**180**	**36**	**36**	**18**			**90**	
+	Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	12					1122	12		10	10	36	360	360	180	180	72	72	36		180			5	180	36	36	18			90		5	180	36	36	18			90	
+	Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	3						3		4	4	36	144	144	90	90	36	36	18		54																			
+	Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	3						3		4	4	36	144	144	90	90	36	36	18		54																			
+	Б1.О.02.02.04	Базы данных	4						4		4	4	36	144	144	90	90	36	36	18		54																			
+	Б1.О.02.03	**Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей**	**6**	**12234 5567**	**7**	**23456 7**			**6**		27	**27**		**972**	**972**	**396**	**396**	**72**		**324**		**576**			2	**72**	**18**					**54**		5	**180**	**36**		**36**			**108**	
+	Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность		12							4	4	36	144	144	36	36	36				108			2	72	18					54		2	72	18					54	
+	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность		23456	7	234567					13	13	36	468	468	216	216	18		198		252													3	108	18		36			54	
+	Б1.О.02.03.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02**		**7**							2	**2**		**72**	**72**	**36**	**36**	**18**		**18**		**36**																			
+	Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР		7							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР		7							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
+	Б1.О.02.03.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)**	**6**	**5**					**6**		8	**8**		**288**	**288**	**108**	**108**			**108**		**180**																			
+	Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов	6	5					6		8	8	36	288	288	108	108			108		180																			

-	-	-	Курс 2																	Курс 3															
			Семестр 3 [18 нед]									Семестр 4 [17 4/6 нед]									Семестр 5 [17 5/6 нед]									Семестр 6 [17 5/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
Блок 1.Дисциплины (модули)			29	1112	288	108	284			342	90	28	1072	250	72	330			393	27	29	1112	268	54	318			373	99	28	1072	216	36	330			463	27
Обязательная часть			29	1112	288	108	284			342	90	26	1000	232	72	312			357	27	21	824	160	18	264			283	99	18	712	108		276			328	
+	Б1.О.01	**Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)**		**68**			**68**					2	**136**	**16**		**96**			**24**		3	**176**	**16**		**102**			**58**		3	**172**	**18**		**132**			**22**	
+	Б1.О.01.01	История России																																			
+	Б1.О.01.02	Основы российской государственности																																			
+	Б1.О.01.03	Иностранный язык																																			
+	Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт																																			
+	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту		68			68						64			64						68			68						64			64				
+	Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности										2	72	16		32			24											2	72	18		36			18	
+	Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности																																			
+	Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации																																			
+	Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности																																			
+	Б1.О.01.10	Философия																																			
+	Б1.О.01.11	Правоведение																			2	72	16		16			40										
+	Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии																			1	36			18			18		1	36			32			4	
+	Б1.О.02	**Общешкольный блок дисциплин/ модулей**	14	**504**	**108**	**72**	**90**			**198**	**36**	10	**360**	**72**	**36**	**90**			**162**		6	**216**			**90**			**126**		6	**216**			**90**			**126**	
+	Б1.О.02.01	**Фундаментальные математические дисциплины/ модули**	4	**144**	**36**		**36**			**36**	**36**	4	**144**	**36**		**36**			**72**																		
+	Б1.О.02.01.01	Математический анализ																																			
+	Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра																																			
+	Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия																																			
+	Б1.О.02.01.04	Дискретная математика																																			
+	Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	4	144	36		36			36	36	4	144	36		36			72																		
+	Б1.О.02.02	**Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию**	8	**288**	**72**	**72**	**36**			**108**		4	**144**	**36**	**36**	**18**			**54**																		
+	Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования																																			
+	Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	4	144	36	36	18			54																											
+	Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	4	144	36	36	18			54																											
+	Б1.О.02.02.04	Базы данных										4	144	36	36	18			54																		
+	Б1.О.02.03	**Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей**	2	**72**			**18**			**54**		2	**72**			**36**			**36**		6	**216**			**90**			**126**		6	**216**			**90**			**126**	
+	Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность																																			
+	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	2	72			18			54		2	72			36			36		2	72			36			36		2	72			36			36	
+	Б1.О.02.03.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02**																																			
+	Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР																																			
-	Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР																																			
+	Б1.О.02.03.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)**																			4	**144**			**54**			**90**		4	**144**			**54**			**90**	
+	Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных																			4	144			54			90		4	144			54			90	
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик																			4	144			54			90		4	144			54			90	
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android																			4	144			54			90		4	144			54			90	
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей																			4	144			54			90		4	144			54			90	
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем																			4	144			54			90		4	144			54			90	
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов																			4	144			54			90		4	144			54			90	

-	-	-	Курс 4																		Закрепленная кафедра		-
			Семестр 7 [18 2/6 нед]									Семестр 8 [15 3/6 нед]											
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Код	Наименование	Компетенции
Блок 1.Дисциплины (модули)			27	972	268	18	230			375	81	16	576	144	48	112			236	36			
Обязательная часть			11	396	106		122			168		4	144	64		32			48				
+	Б1.О.01	**Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)**	2	**72**	**16**		**32**			**24**													**УК-1.1; УК-1.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4**
+	Б1.О.01.01	История России																			137	Департамент истории и археологии	УК-4.2; УК-5.1
+	Б1.О.01.02	Основы российской государственности																			342	Политологии	УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7
+	Б1.О.01.03	Иностранный язык																			350	Академический департамент английского языка	УК-4.2; УК-4.3; УК-5.2
+	Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт																			336	Департамент физического воспитания	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
+	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту																			336	Департамент физического воспитания	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
+	Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности																			233	Департамент природно-технических систем и техносферной безопасности	УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5
+	Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности																			247	Департамент прикладной экономики	УК-9.1; УК-9.2
+	Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации																			344	Русского языка и литературы	УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3
+	Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-4.1; УК-6.1
+	Б1.О.01.10	Философия	2	72	16		32			24											140	Департамент философии и религиоведения	УК-4.2; УК-5.1
+	Б1.О.01.11	Правоведение																			166	Юридическая школа (служебное подразделение)	УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4
+	Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии																			353	Восточный институт (Школа)(служебное подразделение)	УК-4.2; УК-5.2; УК-5.3
+	Б1.О.02	**Общешкольный блок дисциплин/ модулей**	4	**144**	**18**		**54**			**72**													**УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-10.2; ПК-11.2**
+	Б1.О.02.01	**Фундаментальные математические дисциплины/ модули**																					**ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2**
+	Б1.О.02.01.01	Математический анализ																			306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.01.04	Дискретная математика																			306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2
+	Б1.О.02.02	**Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию**																					**ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2**
+	Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.2
+	Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.2
+	Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4
+	Б1.О.02.02.04	Базы данных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4
+	Б1.О.02.03	**Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей**	4	**144**	**18**		**54**			**72**													**УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-10.2; ПК-11.2**
+	Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2
+	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	2	72			36			36											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
+	Б1.О.02.03.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02**	2	**72**	**18**		**18**			**36**													**УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1**
+	Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	2	72	18		18			36											256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1
-	Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР	2	72	18		18			36											256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	УК-2.1; УК-2.3; УК-5.3
+	Б1.О.02.03.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)**																					**ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-8.1**
+	Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-8.1
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-11.2
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-10.2
-	Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов																			256	Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1

-	-	-	Формы пром. атт.								з.е.		-	Итого акад.часов											Курс 1																	
																									Семестр 1 [18 1/6 нед]									Семестр 2 [18 4/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	РГР	Экспертное	Факт	Часов в з.е.	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	Лек	Лаб	Пр	ОК	СР	Контроль	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
+	Б1.О.03	**Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)**	**3344445555567**	**466788**	**333**			**3333334444455555566667**	**444567**	**3333334444444**	59	**59**		**2124**	**2124**	**1230**	**1230**	**694**	**90**	**446**		**714**	**180**																		
+	Б1.О.03.01	**Фундаментальные дисциплины/модули**	**33444**		**3**			**3333334444444**	**44**	**3333334444444**	18	**18**		**648**	**648**	**432**	**432**	**216**	**72**	**144**		**135**	**81**																		
+	Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	34					3344		3344	6	6	36	216	216	144	144	72	72			18	54																		
+	Б1.О.03.01.02	Математическая логика	3					33		33	3	3	36	108	108	72	72	36		36		9	27																		
+	Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	4		3			3344	4	3344	6	6	36	216	216	144	144	72		72		72																			
+	Б1.О.03.01.04	Численные методы	4					44	4	44	3	3	36	108	108	72	72	36		36		36																			
+	Б1.О.03.02	**Профессиональный блок базовых дисциплин**	**4**	**78**					**4**		7	**7**		**252**	**252**	**138**	**138**	**68**		**70**		**114**																			
+	Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			
+	Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств		7							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
+	Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта	4						4		3	3	36	108	108	54	54	18		36		54																			
+	Б1.О.03.03	**Модуль "Математическое моделирование"**	**567**	**46**	**3**			**667**	**67**		17	**17**		**612**	**612**	**324**	**324**	**198**		**126**		**252**	**36**																		
+	Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	7					7	7		3	3	36	108	108	72	72	54		18		36																			
+	Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)			3						3	3	36	108	108	72	72	36		36		36																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.01)**		**4**							2	**2**		**72**	**72**	**36**	**36**	**18**		**18**		**36**																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика		4							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика		4							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности		4							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.02)**	**6**					**66**	**6**		3	**3**		**108**	**108**	**36**	**36**	**18**		**18**		**72**																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление	6					66	6		3	3	36	108	108	36	36	18		18		72																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики	6					66	6		3	3	36	108	108	36	36	18		18		72																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.03	Математические методы в теории управления и оптимизации	6					66	6		3	3	36	108	108	36	36	18		18		72																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.03)**	**5**								3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**18**	**36**																		
+	Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем	5								3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов	5								3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных	5								3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели	5								3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
+	Б1.О.03.03.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.04)**		**6**							3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**54**																			
+	Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование		6							3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации		6							3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов		6							3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
+	Б1.О.03.04	**Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)**	**555**	**68**	**3**			**5555555566**	**5**		17	**17**		**612**	**612**	**336**	**336**	**212**	**18**	**106**		**213**	**63**																		
+	Б1.О.03.04.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.01)**	**5**					**555**			3	**3**		**108**	**108**	**72**	**72**	**36**		**36**		**9**	**27**																		
+	Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ	5					555			3	3	36	108	108	72	72	36		36		9	27																		
-	Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление	5					555			3	3	36	108	108	72	72	36		36		9	27																		
+	Б1.О.03.04.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.02)**	**5**					**55**	**5**		3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**	**18**			**54**																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики	5					55	5		3	3	36	108	108	54	54	36	18			54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ	5					55	5		3	3	36	108	108	54	54	36	18			54																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.03)**	**5**					**555**			3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**18**	**36**																		
+	Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии	5					555			3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
-	Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика	5					555			3	3	36	108	108	54	54	36		18		18	36																		
+	Б1.О.03.04.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.04)**		**6**				**66**			3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**54**																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации		6				66			3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы		6				66			3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных		6				66			3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения		6				66			3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.05)**			**3**						3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**54**																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы			3						3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования			3						3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования			3						3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.06)**		**8**							2	**2**		**72**	**72**	**48**	**48**	**32**		**16**		**24**																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			

-	-	-	Курс 2																	Курс 3																
			Семестр 3 [18 нед]									Семестр 4 [17 4/6 нед]									Семестр 5 [17 5/6 нед]									Семестр 6 [17 5/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
+	Б1.О.03	**Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)**	15	**540**	**180**	**36**	**126**			**144**	**54**	14	**504**	**144**	**36**	**126**			**171**	**27**	12	**432**	**144**	**18**	**72**			**99**	**99**	9	**324**	**90**		**54**			**180**	
+	Б1.О.03.01	**Фундаментальные дисциплины/модули**	9	**324**	**108**	**36**	**72**			**54**	**54**	9	**324**	**108**	**36**	**72**			**81**	**27**																	
+	Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	3	108	36	36				9	27	3	108	36	36				9	27																	
+	Б1.О.03.01.02	Математическая логика	3	108	36		36			9	27																										
+	Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	3	108	36		36			36		3	108	36		36			36																		
+	Б1.О.03.01.04	Численные методы										3	108	36		36			36																		
+	Б1.О.03.02	**Профессиональный блок базовых дисциплин**										3	**108**	**18**		**36**			**54**																		
+	Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники																																			
+	Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств																																			
+	Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта										3	108	18		36			54																		
+	Б1.О.03.03	**Модуль "Математическое моделирование"**	3	**108**	**36**		**36**			**36**		2	**72**	**18**		**18**			**36**		3	**108**	**36**		**18**			**18**	**36**	6	**216**	**54**		**36**			**126**	
+	Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций																																			
+	Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)	3	108	36		36			36																											
+	Б1.О.03.03.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.01)**										2	**72**	**18**		**18**			**36**																		
+	Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика										2	72	18		18			36																		
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика										2	72	18		18			36																		
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности										2	72	18		18			36																		
+	Б1.О.03.03.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.02)**																												3	**108**	**18**		**18**			**72**	
+	Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление																												3	108	18		18			72	
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики																												3	108	18		18			72	
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.03	Математические методы в теории управления и оптимизации																												3	108	18		18			72	
+	Б1.О.03.03.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.03)**																			3	**108**	**36**		**18**			**18**	**36**								
+	Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем																			3	108	36		18			18	36								
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов																			3	108	36		18			18	36								
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных																			3	108	36		18			18	36								
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели																			3	108	36		18			18	36								
+	Б1.О.03.03.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.04)**																												3	**108**	**36**		**18**			**54**	
+	Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование																												3	108	36		18			54	
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации																												3	108	36		18			54	
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов																												3	108	36		18			54	
+	Б1.О.03.04	**Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)**	3	**108**	**36**		**18**			**54**											9	**324**	**108**	**18**	**54**			**81**	**63**	3	**108**	**36**		**18**			**54**	
+	Б1.О.03.04.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.01)**																			3	**108**	**36**		**36**			**9**	**27**								
+	Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ																			3	108	36		36			9	27								
-	Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление																			3	108	36		36			9	27								
+	Б1.О.03.04.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.02)**																			3	**108**	**36**	**18**				**54**									
+	Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики																			3	108	36	18				54									
-	Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ																			3	108	36	18				54									
+	Б1.О.03.04.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.03)**																			3	**108**	**36**		**18**			**18**	**36**								
+	Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии																			3	108	36		18			18	36								
-	Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика																			3	108	36		18			18	36								
+	Б1.О.03.04.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.04)**																												3	**108**	**36**		**18**			**54**	
+	Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации																												3	108	36		18			54	
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы																												3	108	36		18			54	
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных																												3	108	36		18			54	
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения																												3	108	36		18			54	
+	Б1.О.03.04.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.05)**	3	**108**	**36**		**18**			**54**																											
+	Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	3	108	36		18			54																											
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования	3	108	36		18			54																											
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования	3	108	36		18			54																											
+	Б1.О.03.04.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.06)**																																			
+	Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах																																			
-	Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ																																			

-	-	-	Курс 4																	Закрепленная кафедра		-
			Семестр 7 [18 2/6 нед]									Семестр 8 [15 3/6 нед]										
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Код	Наименование	Компетенции
+	Б1.О.03	**Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)**	5	**180**	**72**		**36**			**72**		4	**144**	**64**		**32**			**48**				**УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-2.1; ПК-2.2**
+	Б1.О.03.01	**Фундаментальные дисциплины/модули**																					**ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-2.1; ОПК-3.1**
+	Б1.О.03.01.01	Математический анализ II																			306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.03.01.02	Математическая логика																			306	Департамент математики	ОПК-1.5; ОПК-2.1
+	Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1
+	Б1.О.03.01.04	Численные методы																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4
+	Б1.О.03.02	**Профессиональный блок базовых дисциплин**	2	**72**	**18**		**18**			**36**		2	**72**	**32**		**16**			**24**				**УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2**
+	Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10
+	Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств	2	72	18		18			36											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-5.8; УК-5.9
+	Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2
+	Б1.О.03.03	**Модуль "Математическое моделирование"**	3	**108**	**54**		**18**			**36**													**ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1**
+	Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	3	108	54		18			36											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.5; ОПК-3.6
+	Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.03.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.01)**																					**ОПК-1.6; ОПК-1.7**
+	Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.03.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.02)**																					**ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4**
+	Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.03.ДВ.02.03	Математические методы в теории управления и оптимизации																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1
+	Б1.О.03.03.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.03)**																					**ОПК-1.6; ОПК-1.7**
+	Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.03.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.04)**																					**ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4**
+	Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.04	**Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)**										2	**72**	**32**		**16**			**24**				**ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5**
+	Б1.О.03.04.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.01)**																					**ОПК-1.6; ОПК-1.7**
+	Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ																			306	Департамент математики	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление																			306	Департамент математики	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.04.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.02)**																					**ОПК-1.6; ОПК-1.7**
+	Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
-	Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.04.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.03)**																					**ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4**
+	Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.6; ОПК-1.7
+	Б1.О.03.04.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.04)**																					**ОПК-3.5; ОПК-3.6**
+	Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.5; ОПК-3.6
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.5; ОПК-3.6
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.5; ОПК-3.6
+	Б1.О.03.04.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.05)**																					**ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5**
+	Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
+	Б1.О.03.04.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.06)**										2	**72**	**32**		**16**			**24**				**ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5**
+	Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
-	Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1; ОПК-4.3

-	-	-	Формы пром. атт.								з.е.		-	Итого акад.часов											Курс 1																	
																									Семестр 1 [18 1/6 нед]									Семестр 2 [18 4/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	РГР	Экспертное	Факт	Часов в з.е.	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	Лек	Лаб	Пр	ОК	СР	Контроль	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
Часть, формируемая участниками образовательных отношений											48	48		1728	1728	928	928	476	138	314		656	144																			
+	Б1.В.01	**Профессиональный блок дисциплин/модулей**	**5667777788**	**4556778 8**				**55**	**5678**		48	**48**		**1728**	**1728**	**928**	**928**	**476**	**138**	**314**		**656**	**144**																			
+	Б1.В.01.01	**Модуль "Методы искусственного интеллекта"**	**567**	**478**					**56**		15	**15**		**540**	**540**	**320**	**320**	**126**	**72**	**122**		**193**	**27**																			
+	Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект		4							2	2	36	72	72	36	36	18		18		36																			
+	Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	56						56		6	6	36	216	216	144	144	72	72			72																			
+	Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение	7								3	3	36	108	108	72	72	36		36		9	27																			
+	Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения		7							2	2	36	72	72	36	36			36		36																			
+	Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению		8							2	2	36	72	72	32	32			32		40																			
+	Б1.В.01.02	**Модуль "Технологии искусственного интеллекта"**	**67778**	**5568**				**55**	**78**		27	**27**		**972**	**972**	**508**	**508**	**316**		**192**		**383**	**81**																			
+	Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных	6								4	4	36	144	144	72	72	36		36		45	27																			
+	Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных	8						8		4	4	36	144	144	64	64	32		32		80																			
+	Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска		5				55			3	3	36	108	108	72	72	36		36		36																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.01)**		**5**							2	**2**		**72**	**72**	**54**	**54**	**36**		**18**		**18**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений		5							2	2	36	72	72	54	54	36		18		18																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование		5							2	2	36	72	72	54	54	18	36			18																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.02)**		**6**							3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**54**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука		6							3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.02.02	Компьютерная графика		6							3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.03)**	**7**						**7**		3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**54**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	7						7		3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.02	Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных	7						7		3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	7						7		3	3	36	108	108	54	54	36		18		54																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.04)**	**7**								3	**3**		**108**	**108**	**54**	**54**	**36**		**18**		**27**	**27**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения	7								3	3	36	108	108	54	54	36		18		27	27																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.04.02	Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов	7								3	3	36	108	108	54	54	36		18		27	27																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.05)**	**7**								3	**3**		**108**	**108**	**36**	**36**	**36**				**45**	**27**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений	7								3	3	36	108	108	36	36	36				45	27																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.05.02	Основы обработки больших данных	7								3	3	36	108	108	54	54	36		18		27	27																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.07)**		**8**							2	**2**		**72**	**72**	**48**	**48**	**32**		**16**		**24**																			
+	Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация		8							2	2	36	72	72	48	48	32		16		24																			
+	Б1.В.01.03	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**	**8**	**7**							6	**6**		**216**	**216**	**100**	**100**	**34**	**66**			**80**	**36**																			
+	Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	8	7							6	6	36	216	216	100	100	34	66			80	36																			

-	-	-	Курс 2																	Курс 3																
			Семестр 3 [18 нед]									Семестр 4 [17 4/6 нед]										Семестр 5 [17 5/6 нед]										Семестр 6 [17 5/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль
Часть, формируемая участниками образовательных отношений												2	72	18		18			36		8	288	108	36	54			90		10	360	108	36	54			135	27
+	Б1.В.01	**Профессиональный блок дисциплин/модулей**										2	**72**	**18**		**18**			**36**		8	**288**	**108**	**36**	**54**			**90**		10	**360**	**108**	**36**	**54**			**135**	**27**
+	Б1.В.01.01	**Модуль "Методы искусственного интеллекта"**										2	**72**	**18**		**18**			**36**		3	**108**	**36**	**36**				**36**		3	**108**	**36**	**36**				**36**	
+	Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект										2	72	18		18			36																		
+	Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения																			3	108	36	36				36		3	108	36	36				36	
+	Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение																																				
+	Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения																																				
+	Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению																																				
+	Б1.В.01.02	**Модуль "Технологии искусственного интеллекта"**																			5	**180**	**72**		**54**			**54**		7	**252**	**72**		**54**			**99**	**27**
+	Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных																												4	144	36		36			45	27
+	Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных																																				
+	Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска																			3	108	36		36			36										
+	Б1.В.01.02.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.01)**																			2	**72**	**36**		**18**			**18**										
+	Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений																			2	72	36		18			18										
-	Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование																			2	72	18	36				18										
+	Б1.В.01.02.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.02)**																												3	**108**	**36**		**18**			**54**	
+	Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука																												3	108	36		18			54	
-	Б1.В.01.02.ДВ.02.02	Компьютерная графика																												3	108	36		18			54	
+	Б1.В.01.02.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.03)**																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.02	Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.04)**																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.04.02	Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.05)**																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.05.02	Основы обработки больших данных																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.07)**																																				
+	Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи																																				
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация																																				
+	Б1.В.01.03	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**																																				
+	Б1.В.01.03.01	Нейронные сети																																				

-	-	-	Курс 4																	Закрепленная кафедра		-
			Семестр 7 [18 2/6 нед]									Семестр 8 [15 3/6 нед]										
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Конт роль	Код	Наименование	Компетенции
Часть, формируемая участниками образовательных отношений			16	576	162	18	108			207	81	12	432	80	48	80			188	36			
+	Б1.В.01	**Профессиональный блок дисциплин/модулей**	16	**576**	**162**	**18**	**108**			**207**	**81**	12	**432**	**80**	**48**	**80**			**188**	**36**			**ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4**
+	Б1.В.01.01	**Модуль "Методы искусственного интеллекта"**	5	**180**	**36**		**72**			**45**	**27**	2	**72**			**32**			**40**				**ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-10.1; ПК-10.2**
+	Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-10.1; ПК-10.2
+	Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение	3	108	36		36			9	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1
+	Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	2	72			36			36											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению										2	72			32			40		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2
+	Б1.В.01.02	**Модуль "Технологии искусственного интеллекта"**	9	**324**	**108**		**36**			**126**	**54**	6	**216**	**64**		**48**			**104**				**ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-11.1; ПК-11.2**
+	Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-11.1; ПК-11.2
+	Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных										4	144	32		32			80		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-1.1; ПК-1.2
+	Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2
+	Б1.В.01.02.ДВ.01	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.01)**																					**ПК-9.1; ПК-9.2**
+	Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1; ПК-9.2
-	Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1; ПК-9.2
+	Б1.В.01.02.ДВ.02	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.02)**																					**ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3**
+	Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
-	Б1.В.01.02.ДВ.02.02	Компьютерная графика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1
+	Б1.В.01.02.ДВ.03	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.03)**	3	**108**	**36**		**18**			**54**													**ПК-9.1; ПК-9.2**
+	Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	3	108	36		18			54											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1; ПК-9.2
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.02	Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных	3	108	36		18			54											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.2
-	Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	3	108	36		18			54											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.01.02.ДВ.04	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.04)**	3	**108**	**36**		**18**			**27**	**27**												**ПК-6.2**
+	Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения	3	108	36		18			27	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.2
-	Б1.В.01.02.ДВ.04.02	Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов	3	108	36		18			27	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-8.1
+	Б1.В.01.02.ДВ.05	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.05)**	3	**108**	**36**					**45**	**27**												**ПК-9.1**
+	Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений	3	108	36					45	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1
-	Б1.В.01.02.ДВ.05.02	Основы обработки больших данных	3	108	36		18			27	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-8.1
+	Б1.В.01.02.ДВ.06	**Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.07)**										2	**72**	**32**		**16**			**24**				**ПК-7.1; ПК-7.2**
+	Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
-	Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация										2	72	32		16			24		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.01.03	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**	2	**72**	**18**	**18**				**36**		4	**144**	**16**	**48**				**44**	**36**			**ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4**
+	Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	2	72	18	18				36		4	144	16	48				44	36	305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4

-	-	-	Формы пром. атт.								з.е.		-	Итого акад.часов											Курс 1											
																									Семестр 1 [18 1/6 нед]									Семестр 2 [18 4/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	РГР	Экспертное	Факт	Часов в з.е.	Экспертное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	Лек	Лаб	Пр	ОК	СР	Контроль	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
Блок 2.Практика											20	20		720	720	42						678		720									3	108				8		100	
Обязательная часть											11	11		396	396	18						378		396																
+	Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			7						3	3	36	108	108	8						100		108																
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика			8						8	8	36	288	288	10						278		288																
Часть, формируемая участниками образовательных отношений											9	9		324	324	24						300		324									3	108				8		100	
+	Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			2						3	3	36	108	108	8						100		108									3	108				8		100	
+	Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)			4						3	3	36	108	108	8						100		108																
+	Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа			6						3	3	36	108	108	8						100		108																
Блок 3.Государственная итоговая аттестация											6	6		216	216	18						162	36																	
+	Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	8								6	6	36	216	216	18						162	36																	
ФТД.Факультативные дисциплины											11	11		396	396	234	234	108	36	90		162			4	144	72	36				36		2	72	36				36	
+	ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки		1							2	2	36	72	72	54	54	54				18			2	72	54					18									
+	ФТД.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)**		**34567**							5	**5**		**180**	**180**	**90**	**90**			**90**		**90**																		
+	ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование		34567							5	5	36	180	180	90	90			90		90																		
-	ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2		34567							5	5	36	180	180	90	90			90		90																		
-	ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2		34567							5	5	36	180	180	90	90			90		90																		
+	ФТД.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)**		**1**							2	**2**		**72**	**72**	**54**	**54**	**18**	**36**			**18**			2	**72**	**18**	**36**				**18**									
-	ФТД.ДВ.02.01	Линейная алгебра для Data Science		2							2	2	36	72	72	54	54	18	36			18														2	72	18	36			18	
+	ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование		1							2	2	36	72	72	54	54	18	36			18			2	72	18	36				18									
-	ФТД.ДВ.02.03	Олимпиадная математика		1234							4	4	36	144	144	128	128			128		16			1	36			32			4		1	36			32			4	
+	ФТД.ДВ.03	**Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)**		**2**							2	**2**		**72**	**72**	**36**	**36**	**36**				**36**														2	**72**	**36**				**36**	
+	ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных		2							2	2	36	72	72	36	36	36				36														2	72	36				36	
-	ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ		2							2	2	36	72	72	36	36	36				36														2	72	36				36	
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)									240	240		8968	8968	4688	4628	1908	408	2312		3722	558	720	30	1080	236	36	378			349	81	30	1144	238	36	330	8		451	81
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)																							55							54	57							54
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (акад.час/нед)																							35.8								29.4							
		з.е. на курсах (без факультативов)																							60															

-	-	-	Курс 2																	Курс 3															
			Семестр 3 [18 нед]									Семестр 4 [17 4/6 нед]									Семестр 5 [17 5/6 нед]									Семестр 6 [17 5/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль
Блок 2.Практика												3	108				8		100											3	108				8		100	
Обязательная часть																																						
+	Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика																																				
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика																																				
Часть, формируемая участниками образовательных отношений												3	108				8		100											3	108				8		100	
+	Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика																																				
+	Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)										3	108				8		100																			
+	Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа																												3	108				8		100	
Блок 3.Государственная итоговая аттестация																																						
+	Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы																																				
ФТД.Факультативные дисциплины			1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18	
+	ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки																																				
+	ФТД.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)**	1	**36**			**18**			**18**		1	**36**			**18**			**18**		1	**36**			**18**			**18**		1	**36**			**18**			**18**	
+	ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18	
-	ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2	1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18	
-	ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2	1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18		1	36			18			18	
+	ФТД.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)**																																				
-	ФТД.ДВ.02.01	Линейная алгебра для Data Science																																				
+	ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование																																				
-	ФТД.ДВ.02.03	Олимпиадная математика	1	36			32			4		1	36			32			4																			
+	ФТД.ДВ.03	**Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)**																																				
+	ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных																																				
-	ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ																																				
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)	29	1112	288	108	284			342	90	31	1180	250	72	330	8		493	27	29	1112	268	54	318			373	99	31	1180	216	36	330	8		563	27
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/н	56.8								54	59.2								54	56.9								54	58.6								54
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (	34									33.3									32.1									29.1								
		з.е. на курсах (без факультативов)	60																		60																

-	-	-	Курс 4																	Закрепленная кафедра		-
			Семестр 7 [18 2/6 нед]									Семестр 8 [15 3/6 нед]										
Считать в плане	Индекс	Наименование	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Код	Наименование	Компетенции
Блок 2.Практика			3	108				8		100		8	288				10		278				
Обязательная часть			3	108				8		100		8	288				10		278				
+	Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	3	108				8		100											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика										8	288				10		278		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-6.1; ОПК-1.3; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений																							
+	Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-10.1; ПК-10.2
+	Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-11.1; ПК-11.2
+	Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-7.1; ПК-10.1; ПК-10.2
Блок 3.Государственная итоговая аттестация												6	216				18		162	36			
+	Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы										6	216				18		162	36	305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-FS.1
ФТД.Факультативные дисциплины			1	36			18			18													
+	ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
+	ФТД.ДВ.01	**Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)**	1	**36**			**18**			**18**													**ОПК-2.2; ОПК-2.3**
+	ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	1	36			18			18											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3
-	ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2	1	36			18			18											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3
-	ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2	1	36			18			18											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3
+	ФТД.ДВ.02	**Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)**																					**ОПК-4.1**
-	ФТД.ДВ.02.01	Линейная алгебра для Data Science																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.2
+	ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-4.1
-	ФТД.ДВ.02.03	Олимпиадная математика																			306	Департамент математики	ОПК-1.1
+	ФТД.ДВ.03	**Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)**																					**ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4**
+	ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
-	ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ																			305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)	30	1080	268	18	230	8		475	81	30	1080	144	48	112	28		676	72			
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/н	54.5								54	53.5								54			
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (	28.6									20.3											
		з.е. на курсах (без факультативов)	60																				

Индекс	Содержание	Тип
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК
УК-1.1	Осуществляет поиск, сбор информации с помощью компьютерных технологий	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-1.2	Применяет информационные продукты для обработки и анализа информации, следуя принципам критической оценки и верификации источников	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК
УК-2.1	Применяет инструменты и методы из различных областей знания для решения поставленных задач	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	
Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	
Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.2	Определяет способы решения задачи в рамках поставленной цели	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.3	Выбирает и анализирует правовые нормы, которые подлежат использованию при решении задач в рамках поставленной цели	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.4	Выбирает оптимальные способы решения задач на основе предписаний правовых норм	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-2.5	Применяет правила юридической техники при документальном оформлении принятых решений	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК

УК-3.1	Использует стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-3.2	Предпринимает инициативные действия при работе в команде	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК
УК-4.1	Применяет информационные продукты в деловой коммуникации для достижения поставленной цели	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.2	Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей профессиональной деятельности	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.01	История России	
Б1.О.01.03	Иностранный язык	
Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации	
Б1.О.01.10	Философия	
Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.3	Грамотно и эффективно выстраивает деловую устную и письменную коммуникацию с представителями других национальностей и культур на иностранных языках и государственном языке РФ	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.03	Иностранный язык	
Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК
УК-5.1	Воспринимает межкультурное разнообразие общества и особенности взаимодействия в нем в социально-историческом, этическом и философском контекстах	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.01	История России	
Б1.О.01.10	Философия	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.2	Понимает разнообразие сообществ различных регионов на основе знаний об особенностях их развития и взаимодействия	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.03	Иностранный язык	
Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

УК-5.3	Учитывает особенности культурного разнообразия общества, ключевые аспекты развития Азиатско-Тихоокеанского региона	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации	
Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии	
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	
Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.4	Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.02	Основы российской государственности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.5	Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.02	Основы российской государственности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.6	Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.02	Основы российской государственности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.7	Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.02	Основы российской государственности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.8	Воспринимает социокультурные особенности различных социальных групп, опираясь на знания и умения философского характера	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники	
Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.9	Владеет навыками построения конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей, опираясь на знания и умения этического характера	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники	
Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.10	Воспринимает межкультурное разнообразие общества, опираясь на знания и умения социально-исторического характера	-

Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК
УК-6.1	Применяет цифровые инструменты для организации своей работы и саморазвития	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК
УК-7.1	Понимает роль физической культуры и спорта в современном обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной деятельности, значение физкультурно-спортивной активности в структуре здорового образа жизни и особенности планирования оптимального двигательного режима с учетом условий будущей профессиональной деятельности	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт	
Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7.2	Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт	
Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7.3	Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физическими упражнениями	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт	
Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК
УК-8.1	Идентифицирует опасные и вредные факторы, прогнозируя возможные последствия их воздействия в повседневной жизни, в производственной деятельности, в условиях чрезвычайных ситуаций, включая радиационное, химическое и биологическое заражения	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8.2	Предлагает средства и методы профилактики опасностей и поддержания безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

УК-8.3	Разрабатывает мероприятия по защите населения и персонала в условиях реализации опасностей, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8.4	Реализует способы здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8.5	Имеет высокое чувство патриотизма, считает защиту Родины своим долгом и обязанностью, выполняет поставленные задачи, предусмотренные общевоинским уставом	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК
УК-9.1	Прогнозирует результаты личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности	
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-9.2	Применяет базовые экономические знания для решения задач в различных областях жизнедеятельности	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК
УК-10.1	Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10.2	Принимает участие в планировании, организации и проведении мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение правового нигилизма, в том числе в части противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и др.	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10.3	Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

УК-10.4	Понимает необходимость получения основ военно-политической и правовой подготовки для формирования гражданской позиции и предотвращения правового нигилизма, в том числе в части противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и др.	-
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	
Б1.О.01.11	Правоведение	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-1.1	Проводит анализ и выбирает оптимальный способ решения типовых задач фундаментальных математических дисциплин. Готов к использованию математического аппарата в профессиональной деятельности.	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	
Б1.О.02.01.01	Математический анализ	
Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	
Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия	
Б1.О.02.01.04	Дискретная математика	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.ДВ.02.03	Олимпиадная математика	
ОПК-1.2	Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и математического и компьютерного моделирования	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	
Б1.О.02.01.01	Математический анализ	
Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	
Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия	
Б1.О.02.01.04	Дискретная математика	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	
Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	
Б1.О.03.01.04	Численные методы	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.ДВ.02.01	Линейная алгебра для Data Science	
ОПК-1.3	Осуществляет теоретическое и экспериментальное исследования объектов профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	
Б1.О.02.01.01	Математический анализ	
Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	
Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия	
Б1.О.02.01.04	Дискретная математика	

Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	
Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	
Б1.О.03.01.04	Численные методы	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.4	Использует в профессиональной деятельности основы математических дисциплин	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.04	Численные методы	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.5	Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в области математического анализа, комплексного и функционального анализа алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической механики в профессиональной деятельности	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.02	Математическая логика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.6	Обладает фундаментальными знаниями, полученными в области математических и (или) естественных наук	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	
Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)	
Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика	
Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности	
Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем	
Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов	
Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных	
Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели	
Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ	
Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление	
Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики	
Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ	
Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.7	Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельности на основе теоретических знаний	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	

Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)	
Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика	
Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности	
Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем	
Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов	
Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных	
Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели	
Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ	
Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление	
Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики	
Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ	
Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач	ОПК
ОПК-2.1	Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих методов в конкретной области профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.02	Математическая логика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2.2	Знание приемов написания и анализа алгоритмов и компьютерных программ	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	
Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика	
Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление	
Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики	
Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование	
Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии	

Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных	
Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки	
ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	
ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2	
ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2	
ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных	
ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ	
ОПК-2.3	Способность анализировать и конструировать конкретные алгоритмы на языке высокого уровня для решения разнообразных математических задач на компьютере	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	
Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика	
Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление	
Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики	
Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование	
Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии	
Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных	
Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки	
ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	
ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2	
ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2	
ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных	
ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ	
ОПК-2.4	Знание парадигм структурного, процедурно-модульного и объектно-ориентированного программирования на языке высокого уровня	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	

Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика	
Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление	
Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики	
Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование	
Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии	
Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных	
Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки	
ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных	
ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ	
ОПК-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-3.1	Осуществляет сбор и анализ полученного материала, строит модель на основе собранных данных, реализует модель средствами программирования, тестирует ее и описывает результаты	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	
Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.2	Определяет принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.3	Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.4	Подготавливает обзоры аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	

Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.5	Знает математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	
Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации	
Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы	
Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.6	Умеет применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	
Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации	
Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы	
Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения	
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-4.1	Определяет современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности в конкретной области	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта	
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	

Б1.О.03.03.ДВ.02.03	Математические методы в теории управления и оптимизации	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование	
ОПК-4.2	Использует технологии создания и эксплуатации программных продуктов и программных комплексов на основе информационной и цифровой культуры	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.О.02.02.04	Базы данных	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.3	Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационных систем, сред и комплексов	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.О.02.02.04	Базы данных	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.4	Использует основные положения и концепции прикладного и системного программирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных)	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.О.02.02.04	Базы данных	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения	ОПК
ОПК-5.1	Выбирает современные информационные технологии и программные средства, языки и технологии программирования при решении задач профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	
Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	

Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	
Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик	
Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android	
Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем	
Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5.2	Применяет современные математические, компьютерные и информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	
Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	
Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	
Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик	
Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android	
Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем	
Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5.3	Разрабатывает программу для решения задачи с использованием языка высокого уровня	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	
Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования	
Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

ОПК-5.4	Умение создавать, тестировать и отлаживать программы на языках программирования высокого уровня на компьютере	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	
Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования	
Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5.5	Навыки написания качественного и хорошо документированного программного кода	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	
Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	
Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования	
Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	научно-исследовательский	
ПК-10	Способен планировать и организовывать свою деятельность в цифровом пространстве с учетом правовых и этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта и требований информационной безопасности	ПК
ПК-10.1	Выбирает современные технологии и системы искусственного интеллекта для решения задач в профессиональной деятельности	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект	
Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-10.2	Использует технологии сбора, обработки, интерпретации, анализа и обмена информацией с учетом требований информационной безопасности	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем	
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект	
Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-11	Способен анализировать, разрабатывать, внедрять и выполнять организационно-технические и экономические процессы с применением технологий и систем искусственного интеллекта	ПК
ПК-11.1	Использует знание рынка информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, методов математического моделирования и искусственного интеллекта для анализа и разработки организационно-технических и экономических процессов	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных	
Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-11.2	Решает задачи по построению организационно-технических и экономических процессов с применением информационных технологий и систем искусственного интеллекта	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик	
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных	
Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	производственно-технологический	
ПК-1	Способен классифицировать и идентифицировать задачи искусственного интеллекта, выбирать адекватные методы и инструментальные средства решения задач искусственного интеллекта	ПК
ПК-1.1	Классифицирует и идентифицирует задачи систем искусственного интеллекта в зависимости от особенностей проблемной и предметной областей	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных	
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-1.2	Выбирает методы и инструментальные средства искусственного интеллекта для решения задач в зависимости от особенностей проблемной и предметной областей	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных	
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2	Способен разрабатывать и тестировать программные компоненты решения задач в системах искусственного интеллекта	ПК
ПК-2.1	Настраивает программное обеспечение и участвует в разработке программных компонентов систем искусственного интеллекта	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

ПК-2.2	Разрабатывает приложения систем искусственного интеллекта	-
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	
Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-3	Способен осуществлять концептуальное моделирование проблемной области и проводить формализацию представления знаний в системах искусственного интеллекта	ПК
ПК-3.1	Разрабатывает концептуальную модель проблемной области системы искусственного интеллекта	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение	
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4	Способен разрабатывать и применять методы машинного обучения для решения задач	ПК
ПК-4.1	Проводит анализ требований и определяет необходимые классы задач машинного обучения	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.2	Определяет метрики оценки результатов моделирования и критерии качества построенных моделей	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.3	Принимает участие в оценке, выборе и при необходимости разработке методов машинного обучения	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5	Способен использовать инструментальные средства для решения задач машинного обучения	ПК
ПК-5.1	Осуществляет оценку и выбор инструментальных средств для решения поставленной задачи	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android	
Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов	
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука	

Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	
Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация	
Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5.2	Разрабатывает модели машинного обучения для решения задач	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука	
Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	
Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация	
Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5.3	Создает, поддерживает и использует системы искусственного интеллекта, включающие разработанные модели и методы, с применением выбранных инструментов машинного обучения	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука	
Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	
Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация	
Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-6	Способен создавать и поддерживать системы искусственного интеллекта на основе нейросетевых моделей и методов	ПК
ПК-6.1	Осуществляет оценку и выбор моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для решения поставленной задачи	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-6.2	Разрабатывает системы искусственного интеллекта на основе моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.03.02	Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных	
Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7	Способен осуществлять сбор и подготовку данных для систем искусственного интеллекта	ПК

ПК-7.1	Осуществляет поиск данных в открытых источниках, специализированных библиотеках и репозиториях	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска	
Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации	
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7.2	Выполняет подготовку и разметку структурированных и неструктурированных данных для машинного обучения	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска	
Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-8	Способен разрабатывать системы анализа больших данных	ПК
ПК-8.1	Разрабатывает программные компоненты извлечения, хранения, подготовки больших данных с учетом вариантов использования больших данных, определений, словарей и эталонной архитектуры больших данных	-
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	
Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	
Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.04.02	Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов	
Б1.В.01.02.ДВ.05.02	Основы обработки больших данных	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-9	Способен создавать и внедрять одну или несколько сквозных цифровых субтехнологий искусственного интеллекта	ПК
ПК-9.1	Участвует в реализации проектов в области сквозной цифровой субтехнологии «Компьютерное зрение»	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	
Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений	
Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование	
Б1.В.01.02.ДВ.02.02	Компьютерная графика	
Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	
Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-9.2	Участвует в реализации проектов в области сквозной цифровой субтехнологии «Обработка естественного языка»	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	

Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений	
Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование	
Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-FS.1	Машинное обучение и большие данные	ПК
ПК-FS.1.1	Проводит сравнительный анализ методов и инструментальных средств анализа больших данных	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-FS.1.2	Разрабатывает и оценивает модели больших данных	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-FS.1.3	Решает задачи классификации, кластеризации, регрессии, прогнозирования, снижения размерности и ранжирования данных	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-FS.1.4	Программирует на языках высокого уровня, ориентированных на работу с большими данными: для статистической обработки данных и работы с графикой, для работы с разрозненными фрагментами данных больших массивах, для работы с базами структурированных и неструктурированных данных	-
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	

Индекс	Наименование	Формируемые компетенции
Б1	Дисциплины (модули)	УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4
Б1.О	Обязательная часть	УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-10.2; ПК-11.2
Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	УК-1.1; УК-1.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4
Б1.О.01.01	История России	УК-4.2; УК-5.1
Б1.О.01.02	Основы российской государственности	УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7
Б1.О.01.03	Иностранный язык	УК-4.2; УК-4.3; УК-5.2
Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности	УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5
Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности	УК-9.1; УК-9.2
Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации	УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3
Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	УК-1.1; УК-1.2; УК-4.1; УК-6.1
Б1.О.01.10	Философия	УК-4.2; УК-5.1
Б1.О.01.11	Правоведение	УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4
Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии	УК-4.2; УК-5.2; УК-5.3
Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-10.2; ПК-11.2
Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2
Б1.О.02.01.01	Математический анализ	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.01.04	Дискретная математика	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	ОПК-1.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2
Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2
Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.2
Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	ОПК-4.1; ОПК-5.1; ОПК-5.2
Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4
Б1.О.02.02.04	Базы данных	ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4

Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-5.1; ПК-8.1; ПК-10.2; ПК-11.2
Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2
Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.02.03.ДВ.01	Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02	УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1
Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1
Б1.О.02.03.ДВ.01.02	Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР	УК-2.1; УК-2.3; УК-5.3
Б1.О.02.03.ДВ.02	Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-8.1
Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-8.1
Б1.О.02.03.ДВ.02.02	1С Разработчик	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-11.2
Б1.О.02.03.ДВ.02.03	Разработка мобильных приложений на Android	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1
Б1.О.02.03.ДВ.02.04	Робототехника и интернет вещей	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1
Б1.О.02.03.ДВ.02.05	Администрирование и безопасность компьютерных систем	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-10.2
Б1.О.02.03.ДВ.02.06	Управление проектами по разработке ИТ-продуктов	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ПК-5.1
Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-2.1; ПК-2.2
Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4; ОПК-1.5; ОПК-2.1; ОПК-3.1
Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.03.01.02	Математическая логика	ОПК-1.5; ОПК-2.1
Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1
Б1.О.03.01.04	Численные методы	ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-1.4
Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10; ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2
Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники	УК-5.8; УК-5.9; УК-5.10
Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств	УК-5.8; УК-5.9
Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта	ОПК-4.1; ПК-2.1; ПК-2.2
Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1
Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.01	Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.01)	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.01.02	Статистическая физика	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.01.03	Теоретические основы информационной безопасности	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.02	Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.02)	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.02.02	Основы кибернетики	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.02.03	Математические методы в теории управления и оптимизации	ОПК-4.1
Б1.О.03.03.ДВ.03	Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.03)	ОПК-1.6; ОПК-1.7

Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.03.02	Избранные вопросы теории графов	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.03.03	Современные методы распределенного хранения и обработки данных	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.03.04	Вероятностные модели	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.03.ДВ.04	Дисциплины по выбору (О.03.03.ДВ.04)	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.04.02	Нестатистические методы анализа данных и классификации	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.03.ДВ.04.03	Анализ временных рядов	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	ОПК-1.6; ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.3; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.01	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.01)	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.01.02	Вариационное исчисление	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.02	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.02)	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.02.01	Уравнения математической физики	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.02.02	Функциональный анализ	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.03	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.03)	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.04.ДВ.03.01	Математические основы криптологии	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.04.ДВ.03.02	Актуарная математика	ОПК-1.6; ОПК-1.7
Б1.О.03.04.ДВ.04	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.04)	ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б1.О.03.04.ДВ.04.01	Методы оптимизации	ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б1.О.03.04.ДВ.04.02	Формальные языки и автоматы	ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б1.О.03.04.ДВ.04.03	Уравнения в частных производных	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.04.ДВ.04.04	Интегральные уравнения	ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б1.О.03.04.ДВ.05	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.05)	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.05.02	Системы программирования	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
Б1.О.03.04.ДВ.05.03	Языки программирования	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.06	Дисциплины по выбору (О.03.04.ДВ.06)	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах	ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б1.О.03.04.ДВ.06.02	Пакеты прикладных программ	ОПК-4.1; ОПК-4.3
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4
Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4
Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-10.1; ПК-10.2
Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект	ПК-10.1; ПК-10.2
Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение	ПК-3.1
Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению	ПК-6.1; ПК-6.2

Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-11.1; ПК-11.2
Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных	ПК-11.1; ПК-11.2
Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных	ПК-1.1; ПК-1.2
Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска	ПК-7.1; ПК-7.2
Б1.В.01.02.ДВ.01	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.01)	ПК-9.1; ПК-9.2
Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений	ПК-9.1; ПК-9.2
Б1.В.01.02.ДВ.01.02	Функциональное программирование	ПК-9.1; ПК-9.2
Б1.В.01.02.ДВ.02	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.02)	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.02.ДВ.02.02	Компьютерная графика	ПК-9.1
Б1.В.01.02.ДВ.03	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.03)	ПК-9.1; ПК-9.2
Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	ПК-9.1; ПК-9.2
Б1.В.01.02.ДВ.03.02	Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных	ПК-6.2
Б1.В.01.02.ДВ.03.03	Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.02.ДВ.04	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.04)	ПК-6.2
Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения	ПК-6.2
Б1.В.01.02.ДВ.04.02	Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов	ПК-8.1
Б1.В.01.02.ДВ.05	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.05)	ПК-9.1
Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений	ПК-9.1
Б1.В.01.02.ДВ.05.02	Основы обработки больших данных	ПК-8.1
Б1.В.01.02.ДВ.06	Дисциплины по выбору (В.01.02.ДВ.07)	ПК-7.1; ПК-7.2
Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации	ПК-7.1; ПК-7.2
Б1.В.01.02.ДВ.06.02	Теория обратной связи	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.02.ДВ.06.03	Дискретная оптимизация	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4
Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	ПК-8.1; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-FS.1.1; ПК-FS.1.2; ПК-FS.1.3; ПК-FS.1.4
Б2	Практика	УК-6.1; ОПК-1.3; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-7.1; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2
Б2.О	Обязательная часть	УК-6.1; ОПК-1.3; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б2.О.01(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	ОПК-1.7; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	УК-6.1; ОПК-1.3; ОПК-1.7; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-5.5
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-7.1; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-11.1; ПК-11.2
Б2.В.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	ПК-10.1; ПК-10.2
Б2.В.02(У)	Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	ПК-11.1; ПК-11.2
Б2.В.03(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-7.1; ПК-10.1; ПК-10.2

Б3	Государственная итоговая аттестация	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-FS.1
Б3.01(Д)	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-FS.1
ФТД	Факультативные дисциплины	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-4.1
ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
ФТД.ДВ.01	Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)	ОПК-2.2; ОПК-2.3
ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	ОПК-2.2; ОПК-2.3
ФТД.ДВ.01.02	Фиджитал: компьютерный спорт Counter-Strike 2	ОПК-2.2; ОПК-2.3
ФТД.ДВ.01.03	Фиджитал: компьютерный спорт Dota 2	ОПК-2.2; ОПК-2.3
ФТД.ДВ.02	Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)	ОПК-4.1
ФТД.ДВ.02.01	Линейная алгебра для Data Science	ОПК-1.2
ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование	ОПК-4.1
ФТД.ДВ.02.03	Олимпиадная математика	ОПК-1.1
ФТД.ДВ.03	Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4
ФТД.ДВ.03.02	Архитектура ЭВМ	ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4

№	Индекс	Наименование	Семестр 1											Семестр 2											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1224**									**34**	19 4/6		**1216**									**32**	20 1/6		**2440**									**66**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1080**									**30**			**1144**									**30**			**2224**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**55**												**57**												**56**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**												**54**												**54**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**35,8**												**29**												**32,4**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**35,8**												**29,4**												**32,6**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)														**3,5**												**1,8**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ				**1080**	**650**	**236**	**36**	**378**			**349**	**81**	**30**	ТО: 18 1/6 Э: 1 1/2		**1144**	**612**	**238**	**36**	**330**	**8**		**451**	**81**	**30**	ТО: 18 2/3 Э: 1 1/2		**2224**	**1262**	**474**	**72**	**708**	**8**		**800**	**162**	**60**	ТО: 36 5/6 Э: 3		
1	Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	Эк(2) За(3) ЗаО(2) Оц(2)	**504**	326	74		252			178		14		Эк За(2) Оц	**208**	154	22		132			54		4		Эк(3) За(5) ЗаО(2) Оц(3)	**712**	480	96		384			232		18			1234567
2	Б1.О.01.01	История России	За	**72**	58	22		36			14		2		За	**72**	58	22		36			14		2		За(2)	**144**	116	44		72			28		4		137	12
3	Б1.О.01.02	Основы российской государственности	ЗаО	**72**	54	18		36			18		2														ЗаО	**72**	54	18		36			18		2		342	1
4	Б1.О.01.03	Иностранный язык	ЗаО	**72**	32			32			40		2		Эк Оц	**72**	32			32			40		2		Эк ЗаО Оц	**144**	64			64			80		4		350	12
5	Б1.О.01.04	Физическая культура и спорт	За	**72**	70	2		68			2		2														За	**72**	70	2		68			2		2		336	1
6	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту													За	**64**	64			64							За	**64**	64			64							336	23456
7	Б1.О.01.07	Основы экономической грамотности	Эк Оц	**72**	32	16		16			40		2														Эк Оц	**72**	32	16		16			40		2		247	1
8	Б1.О.01.08	Эффективность речевой коммуникации	За	**72**	32			32			40		2														За	**72**	32			32			40		2		344	1
9	Б1.О.01.09	Основы цифровой грамотности	Эк Оц	**72**	48	16		32			24		2														Эк Оц	**72**	48	16		32			24		2		305	1
10	Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	Эк(3) За К(6) Оц РГР(4)	**576**	324	162	36	126			171	81	16		Эк(4) За(2) КП К(8) Оц РГР(6)	**828**	450	216	36	198			297	81	23		Эк(7) За(3) КП К(14) Оц(2) РГР(10)	**1404**	774	378	72	324			468	162	39			1234567
11	Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	Эк(2) К(4) РГР(4)	**324**	216	108		108			27	81	9		Эк(3) К(6) РГР(6)	**468**	288	144		144			99	81	13		Эк(5) К(10) РГР(10)	**792**	504	252		252			126	162	22			1234
12	Б1.О.02.01.01	Математический анализ	Эк К(2) РГР(2)	**180**	144	72		72			9	27	5		Эк К(2) РГР(2)	**180**	144	72		72			9	27	5		Эк(2) К(4) РГР(4)	**360**	288	144		144			18	54	10		306	12
13	Б1.О.02.01.02	Линейная алгебра	Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			18	54	4														Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			18	54	4		305	1
14	Б1.О.02.01.03	Аналитическая геометрия													Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			45	27	4		Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			45	27	4		305	2
15	Б1.О.02.01.04	Дискретная математика													Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			45	27	4		Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			45	27	4		306	2
16	Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	Эк К(2) Оц	**180**	90	36	36	18			90		5		Эк К(2) Оц	**180**	90	36	36	18			90		5		Эк(2) К(4) Оц(2)	**360**	180	72	72	36			180		10			1234
17	Б1.О.02.02.01	Основы алгоритмизации и программирования	Эк К(2) Оц	**180**	90	36	36	18			90		5		Эк К(2) Оц	**180**	90	36	36	18			90		5		Эк(2) К(4) Оц(2)	**360**	180	72	72	36			180		10		305	12
18	Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	За	**72**	18	18					54		2		За(2) КП	**180**	72	36		36			108		5		За(3) КП	**252**	90	54		36			162		7			1234567
19	Б1.О.02.03.01	Введение в профессиональную деятельность	За	**72**	18	18					54		2		За	**72**	18	18					54		2		За(2)	**144**	36	36					108		4		305	12
20	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность													За КП	**108**	54	18		36			54		3		За КП	**108**	54	18		36			54		3		305	234567
21	**Б2.В.01(У)**	**Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика**													ЗаО	**108**	8				8		100		3		ЗаО	**108**	8				8		100		3		305	2
22	ФТД.01	Алгоритмы и алгоритмические языки	За	**72**	54	54					18		2														За	**72**	54	54					18		2		305	1
23	*ФТД.ДВ.02.01*	*Линейная алгебра для Data Science*													За	**72**	54	18	36				18		2		За	**72**	54	18	36				18		2		305	2
24	ФТД.ДВ.02.02	Введение в программирование	За	**72**	54	18	36				18		2														За	**72**	54	18	36				18		2		305	1
25	*ФТД.ДВ.02.03*	*Олимпиадная математика*	За	**36**	32			32			4		1		За	**36**	32			32			4		1		За(2)	**72**	64			64			8		2		306	1234
26	ФТД.ДВ.03.01	Хранилища данных. Анализ данных													За	**72**	36	36					36		2		За	**72**	36	36					36		2		305	2
27	*ФТД.ДВ.03.02*	*Архитектура ЭВМ*													За	**72**	36	36					36		2		За	**72**	36	36					36		2		305	2
ПРАКТИКИ		(План)																																						
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)																																						
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(5) За(5) ЗаО(2) К(6) Оц(3) РГР(4)												Эк(5) За(4) КП К(8) Оц(2) РГР(6)												Эк(10) За(9) ЗаО(2) КП К(14) Оц(5) РГР(10)													
КАНИКУЛЫ														5/6											9 1/6											10			

№	Индекс	Наименование	Семестр 3											Семестр 4											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				
ИТОГО (с факультативами)				**1148**									**30**	19 4/6		**1216**									**32**	20 1/6		**2364**									**62**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1112**									**29**			**1180**									**31**			**2292**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**56,8**												**59,2**												**58**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**												**54**												**54**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**34**												**33,3**												**33,7**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**34**												**33,3**												**33,7**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)		**3,8**												**3,7**												**3,8**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)				**1112**	**680**	**288**	**108**	**284**			**342**	**90**	**29**	ТО: 18 Э: 1 2/3		**1072**	**652**	**250**	**72**	**330**			**393**	**27**	**28**	ТО: 17 2/3 Э: 1/2		**2184**	**1332**	**538**	**180**	**614**			**735**	**117**	**57**	ТО: 35 2/3 Э: 2 1/6		
1	Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2			45678
2	Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2			45678
3	Б1.В.01.01.01	Введение в искусственный интеллект													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2		305	4
4	Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	За	**68**	68			68							За(2)	**136**	112	16		96			24		2		За(3)	**204**	180	16		164			24		2			1234567
5	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	За	**68**	68			68							За	**64**	64			64							За(2)	**132**	132			132							336	23456
6	Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности													За	**72**	48	16		32			24		2		За	**72**	48	16		32			24		2		233	46
7	Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	Эк(3) За КП К(2) Оц(2) РГР(2)	**504**	270	108	72	90			198	36	14		Эк За ЗаО КП К(2) Оц РГР(2)	**360**	198	72	36	90			162		10		Эк(4) За(2) ЗаО КП(2) К(4) Оц(3) РГР(4)	**864**	468	180	108	180			360	36	24			1234567
8	Б1.О.02.01	Фундаментальные математические дисциплины/ модули	Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			36	36	4		ЗаО К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			72		4		Эк ЗаО К(4) РГР(4)	**288**	144	72		72			108	36	8			1234
9	Б1.О.02.01.05	Теория вероятностей и математическая статистика	Эк К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			36	36	4		ЗаО К(2) РГР(2)	**144**	72	36		36			72		4		Эк ЗаО К(4) РГР(4)	**288**	144	72		72			108	36	8		305	34
10	Б1.О.02.02	Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию	Эк(2) Оц(2)	**288**	180	72	72	36			108		8		Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4		Эк(3) Оц(3)	**432**	270	108	108	54			162		12			1234
11	Б1.О.02.02.02	Алгоритмы и структуры данных	Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4														Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4		305	3
12	Б1.О.02.02.03	Объектно-ориентированное программирование	Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4														Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4		305	3
13	Б1.О.02.02.04	Базы данных													Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4		Эк Оц	**144**	90	36	36	18			54		4		305	4
14	Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	За КП	**72**	18			18			54		2		За КП	**72**	36			36			36		2		За(2) КП(2)	**144**	54			54			90		4			1234567
15	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	За КП	**72**	18			18			54		2		За КП	**72**	36			36			36		2		За(2) КП(2)	**144**	54			54			90		4		305	234567
16	Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	Эк(2) ЗаО(3) К(6) РГР(6)	**540**	342	180	36	126			144	54	15		Эк(4) За К(6) Оц(3) РГР(6)	**504**	306	144	36	126			171	27	14		Эк(6) За ЗаО(3) К(12) Оц(3) РГР(12)	**1044**	648	324	72	252			315	81	29			345678
17	Б1.О.03.01	Фундаментальные дисциплины/модули	Эк(2) ЗаО К(6) РГР(6)	**324**	216	108	36	72			54	54	9		Эк(3) К(6) Оц(2) РГР(6)	**324**	216	108	36	72			81	27	9		Эк(5) ЗаО К(12) Оц(2) РГР(12)	**648**	432	216	72	144			135	81	18			34
18	Б1.О.03.01.01	Математический анализ II	Эк К(2) РГР(2)	**108**	72	36	36				9	27	3		Эк К(2) РГР(2)	**108**	72	36	36				9	27	3		Эк(2) К(4) РГР(4)	**216**	144	72	72				18	54	6		306	34
19	Б1.О.03.01.02	Математическая логика	Эк К(2) РГР(2)	**108**	72	36		36			9	27	3														Эк К(2) РГР(2)	**108**	72	36		36			9	27	3		306	3
20	Б1.О.03.01.03	Обыкновенные дифференциальные уравнения	ЗаО К(2) РГР(2)	**108**	72	36		36			36		3		Эк К(2) Оц РГР(2)	**108**	72	36		36			36		3		Эк ЗаО К(4) Оц РГР(4)	**216**	144	72		72			72		6		305	34
21	Б1.О.03.01.04	Численные методы													Эк К(2) Оц РГР(2)	**108**	72	36		36			36		3		Эк К(2) Оц РГР(2)	**108**	72	36		36			36		3		305	4
22	Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин													Эк Оц	**108**	54	18		36			54		3		Эк Оц	**108**	54	18		36			54		3			478
23	Б1.О.03.02.03	Программирование для искусственного интеллекта													Эк Оц	**108**	54	18		36			54		3		Эк Оц	**108**	54	18		36			54		3		305	4
24	Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	ЗаО	**108**	72	36		36			36		3		За	**72**	36	18		18			36		2		За ЗаО	**180**	108	54		54			72		5			34567
25	Б1.О.03.03.02	Физика (Классическая механика)	ЗаО	**108**	72	36		36			36		3														ЗаО	**108**	72	36		36			36		3		305	3
26	Б1.О.03.03.ДВ.01.01	Электродинамика													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2		305	4
27	*Б1.О.03.03.ДВ.01.02*	*Статистическая физика*													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2		305	4
28	*Б1.О.03.03.ДВ.01.03*	*Теоретические основы информационной безопасности*													За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	36	18		18			36		2		305	4
29	Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	ЗаО	**108**	54	36		18			54		3														ЗаО	**108**	54	36		18			54		3			3568
30	Б1.О.03.04.ДВ.05.01	Операционные системы	ЗаО	**108**	54	36		18			54		3														ЗаО	**108**	54	36		18			54		3		305	3
31	*Б1.О.03.04.ДВ.05.02*	*Системы программирования*	ЗаО	**108**	54	36		18			54		3														ЗаО	**108**	54	36		18			54		3		305	3
32	*Б1.О.03.04.ДВ.05.03*	*Языки программирования*	ЗаО	**108**	54	36		18			54		3														ЗаО	**108**	54	36		18			54		3		305	3

| | | |

№	Индекс	Наименование	Семестр 5											Семестр 6											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1148**									**30**	19 4/6		**1216**									**32**	20 2/6		**2364**									**62**	40		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1112**									**29**			**1180**									**31**			**2292**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**56,9**												**58,6**												**57,8**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**												**54**												**54**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**32,1**												**29,1**												**30,6**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**32,1**												**29,1**												**30,6**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)		**3,9**												**3,6**												**3,8**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)				**1112**	**640**	**268**	**54**	**318**			**373**	**99**	**29**	ТО: 17 5/6 Э: 1 5/6		**1072**	**582**	**216**	**36**	**330**			**463**	**27**	**28**	ТО: 17 5/6 Э: 1/2		**2184**	**1222**	**484**	**90**	**648**			**836**	**126**	**57**	ТО: 35 2/3 Э: 2 1/3		
1	Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	Эк За(2) К(2) Оц	**288**	198	108	36	54			90		8		Эк(2) За Оц	**360**	198	108	36	54			135	27	10		Эк(3) За(3) К(2) Оц(2)	**648**	396	216	72	108			225	27	18			45678
2	Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	Эк Оц	**108**	72	36	36				36		3		Эк Оц	**108**	72	36	36				36		3		Эк(2) Оц(2)	**216**	144	72	72				72		6		45678
3	Б1.В.01.01.02	Методы машинного обучения	Эк Оц	**108**	72	36	36				36		3		Эк Оц	**108**	72	36	36				36		3		Эк(2) Оц(2)	**216**	144	72	72				72		6	305	56
4	Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	За(2) К(2)	**180**	126	72		54			54		5		Эк За	**252**	126	72		54			99	27	7		Эк За(3) К(2)	**432**	252	144		108			153	27	12		5678
5	Б1.В.01.02.01	Прикладные задачи анализа данных													Эк	**144**	72	36		36			45	27	4		Эк	**144**	72	36		36			45	27	4	305	6
6	Б1.В.01.02.03	Методы и средства информационного поиска	За К(2)	**108**	72	36		36			36		3														За К(2)	**108**	72	36		36			36		3	305	5
7	Б1.В.01.02.ДВ.01.01	Методы обработки и распознавания изображений	За	**72**	54	36		18			18		2														За	**72**	54	36		18			18		2	305	5
8	*Б1.В.01.02.ДВ.01.02*	*Функциональное программирование*	За	**72**	54	18	36				18		2														За	**72**	54	18	36				18		2	305	5
9	Б1.В.01.02.ДВ.02.01	Методы обработки и распознавания звука													За	**108**	54	36		18			54		3		За	**108**	54	36		18			54		3	305	6
10	*Б1.В.01.02.ДВ.02.02*	*Компьютерная графика*													За	**108**	54	36		18			54		3		За	**108**	54	36		18			54		3	305	6
11	Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	За(3)	**176**	118	16		102			58		3		За(3)	**172**	150	18		132			22		3		За(6)	**348**	268	34		234			80		6		1234567
12	Б1.О.01.05	Элективные курсы по физической культуре и спорту	За	**68**	68			68							За	**64**	64			64							За(2)	**132**	132			132						336	23456
13	Б1.О.01.06	Безопасность жизнедеятельности													За	**72**	54	18		36			18		2		За	**72**	54	18		36			18		2	233	46
14	Б1.О.01.11	Правоведение	За	**72**	32	16		16			40		2														За	**72**	32	16		16			40		2	166	5
15	Б1.О.01.12	Особенности коммуникации в Азии	За	**36**	18			18			18		1		За	**36**	32			32			4		1		За(2)	**72**	50			50			22		2	353	56
16	Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	За(2) КП	**216**	90			90			126		6		Эк За КП Оц	**216**	90			90			126		6		Эк За(3) КП(2) Оц	**432**	180			180			252		12		1234567
17	Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	За(2) КП	**216**	90			90			126		6		Эк За КП Оц	**216**	90			90			126		6		Эк За(3) КП(2) Оц	**432**	180			180			252		12		1234567
18	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	За КП	**72**	36			36			36		2		За КП	**72**	36			36			36		2		За(2) КП(2)	**144**	72			72			72		4	305	234567
19	Б1.О.02.03.ДВ.02.01	Аналитик данных	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
20	*Б1.О.02.03.ДВ.02.02*	*1С Разработчик*	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
21	*Б1.О.02.03.ДВ.02.03*	*Разработка мобильных приложений на Android*	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
22	*Б1.О.02.03.ДВ.02.04*	*Робототехника и интернет вещей*	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
23	*Б1.О.02.03.ДВ.02.05*	*Администрирование и безопасность компьютерных систем*	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
24	*Б1.О.02.03.ДВ.02.06*	*Управление проектами по разработке ИТ-продуктов*	За	**144**	54			54			90		4		Эк Оц	**144**	54			54			90		4		Эк За Оц	**288**	108			108			180		8	256	56
25	Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	Эк(4) К(8) Оц	**432**	234	144	18	72			99	99	12		Эк За(2) К(4) Оц	**324**	144	90		54			180		9		Эк(5) За(2) К(12) Оц(2)	**756**	378	234	18	126			279	99	21		345678
26	Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	Эк	**108**	54	36		18			18	36	3		Эк За К(2) Оц	**216**	90	54		36			126		6		Эк(2) За К(2) Оц	**324**	144	90		54			144	36	9		34567
27	Б1.О.03.03.ДВ.02.01	Оптимальное управление													Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3		Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3	305	6
28	*Б1.О.03.03.ДВ.02.02*	*Основы кибернетики*													Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3		Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3	305	6
29	*Б1.О.03.03.ДВ.02.03*	*Математические методы в теории управления и оптимизации*													Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3		Эк К(2) Оц	**108**	36	18		18			72		3	305	6
30	Б1.О.03.03.ДВ.03.01	Моделирование и анализ функционирования сложных систем	Эк	**108**	54	36		18			18	36	3														Эк	**108**	54	36		18			18	36	3	305	5
31	*Б1.О.03.03.ДВ.03.02*	*Избранные вопросы теории графов*	Эк	**108**	54	36		18			18	36	3														Эк	**108**	54	36		18			18	36	3	305	5
32	*Б1.О.03.03.ДВ.03.03*	*Современные методы распределенного хранения и обработки данных*	Эк	**108**	54	36		18			18	36	3														Эк	**108**	54	36		18			18	36	3	305	5
33	*Б1.О.03.03.ДВ.03.04*	*Вероятностные модели*	Эк	**108**	54	36		18			18	36	3														Эк	**108**	54	36		18			18	36	3	305	5
34	Б1.О.03.03.ДВ.04.01	Математическая логика и логическое программирование													За	**108**	54	36		18			54		3		За	**108**	54	36		18			54		3	305	6
35	*Б1.О.03.03.ДВ.04.02*	*Нестатистические методы анализа данных и классификации*													За	**108**	54	36		18			54		3		За	**108**	54	36		18			54		3	305	6
36	*Б1.О.03.03.ДВ.04.03*	*Анализ временных рядов*													За	**108**	54	36		18			54		3		За	**108**	54	36		18			54		3	305	6
37	Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)	Эк(3) К(8) Оц	**324**	180	108	18	54			81	63	9		За К(2)	**108**	54	36		18			54		3		Эк(3) За К(10) Оц	**432**	234	144	18	72			135	63	12		3568
38	Б1.О.03.04.ДВ.01.01	Действительный и комплексный анализ	Эк К(3)	**108**	72	36		36			9	27	3														Эк К(3)	**108**	72	36		36			9	27	3	306	5
39	*Б1.О.03.04.ДВ.01.02*	*Вариационное исчисление*	Эк К(3)	**108**	72	36		36			9	27	3														Эк К(3)	**108**	72	36		36			9	27	3	306	5

| | | |

№	Индекс	Наименование	Семестр 7											Семестр 8											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего				
ИТОГО (с факультативами)				**1116**									**31**	19 5/6		**1080**									**30**	20 1/6		**2196**									**61**	40		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1080**									**30**			**1080**									**30**			**2160**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**54,5**												**53,5**												**54**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**												**54**												**54**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**28,2**												**19,7**												**24**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**28,6**												**20,3**												**24,5**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)																																						
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ				**1080**	**524**	**268**	**18**	**230**	**8**		**475**	**81**	**30**	ТО: 18 1/3 Э: 1 1/2		**864**	**314**	**144**	**48**	**112**	**10**		**514**	**36**	**24**	ТО: 15 1/2 Э: 2/3		**1944**	**838**	**412**	**66**	**342**	**18**		**989**	**117**	**54**	ТО: 33 5/6 Э: 2 1/6		
1	Б1.В.01	Профессиональный блок дисциплин/модулей	Эк(4) За(2) Оц	**576**	288	162	18	108			207	81	16		Эк(2) За(2) Оц	**432**	208	80	48	80			188	36	12		Эк(6) За(4) Оц(2)	**1008**	496	242	66	188			395	117	28			45678
2	Б1.В.01.01	Модуль "Методы искусственного интеллекта"	Эк За	**180**	108	36		72			45	27	5		За	**72**	32			32			40		2		Эк За(2)	**252**	140	36		104			85	27	7			45678
3	Б1.В.01.01.03	Глубокое машинное обучение	Эк	**108**	72	36		36			9	27	3														Эк	**108**	72	36		36			9	27	3		305	7
4	Б1.В.01.01.04	Практикум по методам машинного обучения	За	**72**	36			36			36		2														За	**72**	36			36			36		2		305	7
5	Б1.В.01.01.05	Практикум по глубокому машинному обучению													За	**72**	32			32			40		2		За	**72**	32			32			40		2		305	8
6	Б1.В.01.02	Модуль "Технологии искусственного интеллекта"	Эк(3) Оц	**324**	144	108		36			126	54	9		Эк За Оц	**216**	112	64		48			104		6		Эк(4) За Оц(2)	**540**	256	172		84			230	54	15			5678
7	Б1.В.01.02.02	Прикладной статистический анализ данных													Эк Оц	**144**	64	32		32			80		4		Эк Оц	**144**	64	32		32			80		4		305	8
8	Б1.В.01.02.ДВ.03.01	Основы обработки текстов	Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3														Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3		305	7
9	*Б1.В.01.02.ДВ.03.02*	*Вычислительные алгоритмы анализа финансовых данных*	Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3														Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3		305	7
10	*Б1.В.01.02.ДВ.03.03*	*Многосвязные и нестационарные системы автоматического управления*	Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3														Эк Оц	**108**	54	36		18			54		3		305	7
11	Б1.В.01.02.ДВ.04.01	Байесовские методы машинного обучения	Эк	**108**	54	36		18			27	27	3														Эк	**108**	54	36		18			27	27	3		305	7
12	*Б1.В.01.02.ДВ.04.02*	*Суперкомпьютерные технологии моделирования распределенных систем и процессов*	Эк	**108**	54	36		18			27	27	3														Эк	**108**	54	36		18			27	27	3		305	7
13	Б1.В.01.02.ДВ.05.01	Нейросетевые методы обработки изображений	Эк	**108**	36	36					45	27	3														Эк	**108**	36	36					45	27	3		305	7
14	*Б1.В.01.02.ДВ.05.02*	*Основы обработки больших данных*	Эк	**108**	54	36		18			27	27	3														Эк	**108**	54	36		18			27	27	3		305	7
15	Б1.В.01.02.ДВ.06.01	Современные компьютерные технологии в теории управления и оптимизации													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
16	*Б1.В.01.02.ДВ.06.02*	*Теория обратной связи*													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
17	*Б1.В.01.02.ДВ.06.03*	*Дискретная оптимизация*													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
18	Б1.В.01.03	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	За	**72**	36	18	18				36		2		Эк	**144**	64	16	48				44	36	4		Эк За	**216**	100	34	66				80	36	6			78
19	Б1.В.01.03.01	Нейронные сети	За	**72**	36	18	18				36		2		Эк	**144**	64	16	48				44	36	4		Эк За	**216**	100	34	66				80	36	6		305	78
20	Б1.О.01	Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)	За	**72**	48	16		32			24		2														За	**72**	48	16		32			24		2			1234567
21	Б1.О.01.10	Философия	За	**72**	48	16		32			24		2														За	**72**	48	16		32			24		2		140	7
22	Б1.О.02	Общешкольный блок дисциплин/ модулей	За ЗаО КП	**144**	72	18		54			72		4														За ЗаО КП	**144**	72	18		54			72		4			1234567
23	Б1.О.02.03	Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей	За ЗаО КП	**144**	72	18		54			72		4														За ЗаО КП	**144**	72	18		54			72		4			1234567
24	Б1.О.02.03.02	Проектная деятельность	ЗаО КП	**72**	36			36			36		2														ЗаО КП	**72**	36			36			36		2		305	234567
25	Б1.О.02.03.ДВ.01.01	Технологическое предпринимательство в АТР	За	**72**	36	18		18			36		2														За	**72**	36	18		18			36		2		256	7
26	*Б1.О.02.03.ДВ.01.02*	*Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР*	За	**72**	36	18		18			36		2														За	**72**	36	18		18			36		2		256	7
27	Б1.О.03	Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)	Эк За К Оц	**180**	108	72		36			72		5		За(2)	**144**	96	64		32			48		4		Эк За(3) К Оц	**324**	204	136		68			120		9			345678
28	Б1.О.03.02	Профессиональный блок базовых дисциплин	За	**72**	36	18		18			36		2		За	**72**	48	32		16			24		2		За(2)	**144**	84	50		34			60		4			478
29	Б1.О.03.02.01	История вычислительной техники													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
30	Б1.О.03.02.02	История визуальных искусств	За	**72**	36	18		18			36		2														За	**72**	36	18		18			36		2		305	7
31	Б1.О.03.03	Модуль "Математическое моделирование"	Эк К Оц	**108**	72	54		18			36		3														Эк К Оц	**108**	72	54		18			36		3			34567
32	Б1.О.03.03.01	Теория игр и исследование операций	Эк К Оц	**108**	72	54		18			36		3														Эк К Оц	**108**	72	54		18			36		3		305	7
33	Б1.О.03.04	Дисциплины по выбору Профессионального блока (базового) (О.03.04)													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2			3568
34	Б1.О.03.04.ДВ.06.01	Программирование на графических процессорах													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
35	*Б1.О.03.04.ДВ.06.02*	*Пакеты прикладных программ*													За	**72**	48	32		16			24		2		За	**72**	48	32		16			24		2		305	8
36	**Б2.О.01(П)**	**Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика**	ЗаО	**108**	8				8		100		3														ЗаО	**108**	8				8		100		3		305	7
37	**Б2.О.02(П)**	**Производственная практика. Преддипломная практика**													ЗаО	**288**	10				10		278		8		ЗаО	**288**	10				10		278		8		305	8
38	ФТД.ДВ.01.01	Фиджитал: Спортивное программирование	За	**36**	18			18			18		1														За	**36**	18			18			18		1		305	34567

| | | |

		Итого					Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4		
		Баз.%	Вар.%	ДВ(от Вар.)%	з.е. Не менее	з.е. Факт	Всего	Сем. 1	Сем. 2	Всего	Сем. 3	Сем. 4	Всего	Сем. 5	Сем. 6	Всего	Сем. 7	Сем. 8
	Итого (с факультативами)				185	251	66	34	32	62	30	32	62	30	32	61	31	30
	Итого по ОП (без факультативов)				183	240	60	30	30	60	29	31	60	29	31	60	30	30
Б1	Дисциплины (модули)	78%	22%	33.3%	165	214	57	30	27	57	29	28	57	29	28	43	27	16
Б1.О	Обязательная часть					166	57	30	27	55	29	26	39	21	18	15	11	4
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					48				2		2	18	8	10	28	16	12
Б2	Практика	55%	45%	0%	15	20	3		3	3		3	3		3	11	3	8
Б2.О	Обязательная часть					11										11	3	8
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					9	3		3	3		3	3		3			
Б3	Государственная итоговая аттестация				3	6										6		6
ФТД	Факультативные дисциплины				2	11	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	
	Учебная нагрузка (акад.час/нед)	ОП, факультативы (в период ТО)				56.5	-	55	57	-	56.8	59.2	-	56.9	58.6	-	54.5	53.5
		ОП, факультативы (в период экз. сессий)				54	-	54	54	-	54	54	-	54	54	-	54	54
		в период гос. экзаменов					-			-			-			-		
	Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)	ОП без элект. дисциплин по физ.к.				30.5	-	35.8	29.4	-	34	33.3	-	32.1	29.1	-	28.6	20.3
		элективные дисциплины по физ.к.				2.4	-		3.5	-	3.8	3.7	-	3.9	3.6	-		
	Суммарная контактная работа (акад. час)	Блок Б1				4628	-	650	604	-	680	652	-	640	582	-	516	304
		в том числе по элект. дисц. по ф.к.				328	-		64	-	68	64	-	68	64	-		
		Блок Б2				42	-		8	-		8	-		8	-	8	10
		Блок Б3				18	-			-			-			-		18
		Блок ФТД				234	-	108	36	-	18	18	-	18	18	-	18	
		Итого по всем блокам				4922	-	758	648	-	698	678	-	658	608	-	542	332
	Обязательные формы промежуточной аттестации	ЭКЗАМЕН (Эк)					10	5	5	10	5	5	9	5	4	7	5	2
		ЗАЧЕТ (За)					6	3	3	5	1	4	12	6	6	9	5	4
		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)					2	2		4	3	1				1	1	
		КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)					1		1	2	1	1	2	1	1	1	1	
		КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (К)					14	6	8	16	8	8	14	10	4	1	1	
		ОЦЕНКА (Оц)					5	3	2	6	2	4	5	2	3	3	2	1
		РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР)					10	4	6	16	8	8						
	Процент ... занятий от аудиторных (%)	лекционных				44.38%												
	Объём обязательной части от общего объёма программы (%)					73.8%												
	Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) (%)					57.62%												